

Universidad Nacional

Matemática para la enseñanza media
MATEM-2025

Precálculo

Tercer Examen Parcial
Geometría y Trigonometría



Abriendo puertas a la educación superior

Sábado 08 de noviembre 2025

Instrucciones

1. Para realizar la prueba es indispensable, portar uniforme completo e identificación con fotografía.
2. El examen consta de 30 preguntas de selección única.
3. El formulario de preguntas es suyo, por lo que puede realizar en él todas las anotaciones que sean necesarias para resolver la prueba. No se permite el uso de hojas sueltas, ni el intercambio de materiales.
4. Las respuestas a las preguntas de selección única deben ser consignadas en la hoja de lectora óptica.
5. Utilice bolígrafo de tinta azul o negra para rellenar los círculos de la hoja de lectora óptica, **no se permite el uso de bolígrafo de tinta borrrable**.
6. Si debe hacer correcciones en la hoja de respuestas puede utilizar corrector líquido blanco, tipo lápiz.
7. No arrugue la hoja de respuestas de lectora óptica ni escriba en espacios no destinados para tal fin.
8. Suponga todas las expresiones algebraicas bien definidas en el conjunto de los números reales.
9. No se permite abandonar el recinto de examen antes de los primeros treinta minutos de iniciada la prueba, ni el ingreso de estudiantes pasado este tiempo.
10. Se prohíbe el uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes, tabletas, audífonos o cualquier otro reproductor multimedia, sobre el pupitre, vestimenta, o en manipulación. En caso de encontrarse alguno de estos dispositivos durante la prueba, se le anulará y obtendrá una calificación de cero.
11. No se permite ingerir alimentos durante la realización de la prueba.
12. Cada estudiante debe ocupar el lugar que le indique la persona que administra la prueba.
13. Durante la administración de la prueba se deben atender respetuosamente las instrucciones.
14. Al finalizar la prueba cada estudiante debe entregar únicamente la hoja de lectora óptica y firmar en la hoja de asistencia.
15. Una vez concluida la prueba debe retirarse discrecionalmente y no hacer comentarios de ningún tipo, ni dentro ni en lugares cercanos al aula.
16. Las gráficas y figuras geométricas no están hechas a escala. Se debe trabajar con la información proporcionada en ellas.
17. Se permite el uso de calculadora científica no programable y no graficadora.

Selección única

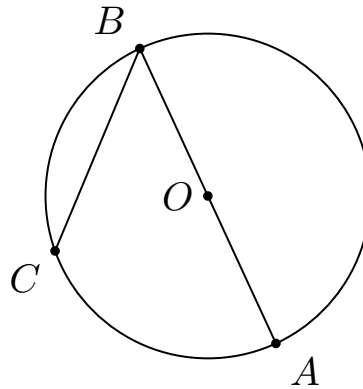
(30 puntos)

1. Los radios de dos circunferencias miden 9 cm y 5 cm . Si la distancia entre sus centros es 4 cm , entonces con certeza se puede afirmar que las circunferencias son

- a) exteriores
- b) secantes
- c) tangentes exteriormente
- d) tangentes interiormente

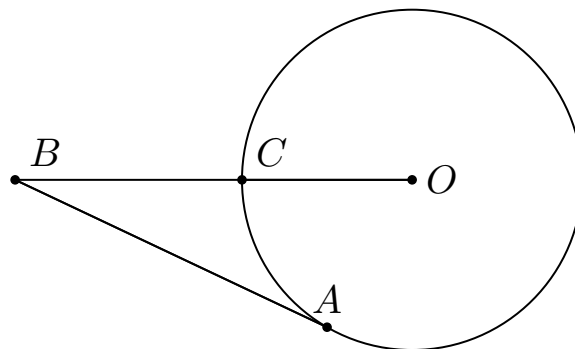
2. Si en la figura adjunta O es el centro de la circunferencia y el arco menor $\widehat{CA}$ mide 100° , entonces $m\angle CBA$ es

- a) 40°
- b) 45°
- c) 50°
- d) 60°



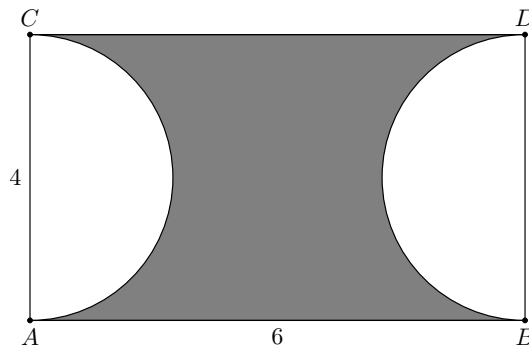
3. En la figura adjunta O es el centro de la circunferencia y el segmento $\overline{AB}$ es tangente en A . Si $m\overline{AB} = 15\text{ cm}$ y $m\overline{CB} = 9\text{ cm}$, entonces la longitud del radio de dicha circunferencia es

- a) 6 cm
- b) 7 cm
- c) 8 cm
- d) 9 cm



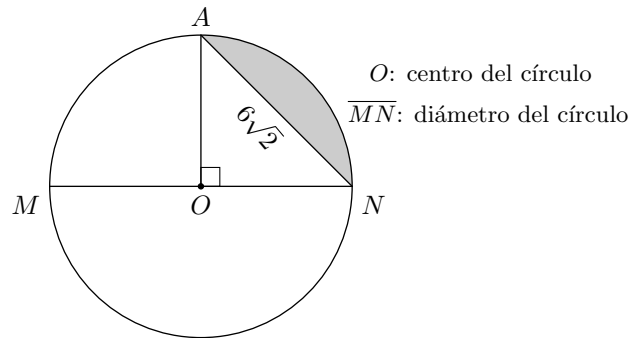
4. Si cada ángulo interno de un polígono regular mide 140° , entonces con certeza se puede afirmar que dicho polígono es un
- a) octágono
 - b) nonágono
 - c) decágono
 - d) dodecágono
5. Considere las siguientes proposiciones sobre polígonos regulares:
- I. En un decágono, desde un solo vértice se pueden trazar exactamente 7 diagonales.
 - II. En un octágono, el número total de diagonales que se pueden trazar es 20.
- ¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es(son) verdadera(s)?
- a) ambas
 - b) ninguna
 - c) solamente la I
 - d) solamente la II
6. En un polígono regular se pueden trazar un total de 5 diagonales. Si su lado mide 6 cm , entonces ¿cuál es el área aproximada de dicho polígono?
- a) $61,9\text{ cm}^2$
 - b) $32,7\text{ cm}^2$
 - c) $43,0\text{ cm}^2$
 - d) $50,8\text{ cm}^2$
7. ¿Cuál es el perímetro de un hexágono regular circunscrito en una circunferencia cuyo radio mide $3\sqrt{3}\text{ cm}$?
- a) 18 cm
 - b) 36 cm
 - c) 24 cm
 - d) 30 cm

8. En una circunferencia de diámetro 50 cm se traza una cuerda que está a 12 cm del centro. ¿Cuál es la longitud de dicha cuerda?
- a) $20,0\text{ cm}$
 - b) $30,0\text{ cm}$
 - c) $40,0\text{ cm}$
 - d) $43,8\text{ cm}$
9. Si el radio de la base de un cono circular recto mide 5 m y su área lateral mide $65\pi\text{ m}^2$, entonces la altura de dicho cono mide
- a) 10 m
 - b) 11 m
 - c) 12 m
 - d) 13 m
10. Una caja sin tapa, con forma de prisma de base cuadrada, tiene un volumen de 432 cm^3 y una altura de 12 cm . ¿Cuál es el área total de dicha caja?
- a) 324 cm^2
 - b) 300 cm^2
 - c) 312 cm^2
 - d) 336 cm^2
11. El área total de un cilindro es $80\pi\text{ m}^2$. Si el radio mide 4 m , entonces su volumen es igual a
- a) $64\pi\text{ m}^3$
 - b) $80\pi\text{ m}^3$
 - c) $96\pi\text{ m}^3$
 - d) $128\pi\text{ m}^3$
12. Considere la figura adjunta, formada por un rectángulo y dos semicircunferencias. De acuerdo con los datos proporcionados, el área de la región sombreada en gris corresponde a
- a) 8π
 - b) 32π
 - c) $24 - 4\pi$
 - d) $24 - 16\pi$



13. Considere la figura adjunta. De acuerdo con los datos proporcionados, el área de la región sombreada en gris corresponde a

- a) $9\pi - 18$
- b) $18\pi - 9$
- c) $18\pi - 18$
- d) $18\pi - 36$



14. Una esfera de radio $4,5\text{ cm}$ se inscribe en un cilindro circular recto. ¿Cuál es la diferencia entre los volúmenes del cilindro y de la esfera?

- a) $\frac{81}{2}\pi$
- b) $\frac{243}{4}\pi$
- c) $\frac{803}{10}\pi$
- d) 100π

15. Si α es un ángulo en posición estándar cuya medida es $-\frac{13\pi}{6}$ radianes, entonces ¿cuál es la medida de un ángulo en posición estándar coterminal con α ?

- a) $\frac{5\pi}{6}$
- b) $\frac{7\pi}{6}$
- c) $\frac{9\pi}{6}$
- d) $\frac{11\pi}{6}$

16. El lado terminal de un ángulo en posición estándar que mide 750° se ubica en el cuadrante

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV

17. Sea θ la medida de uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Si se cumple que $\cot(90^\circ - \theta) = \frac{40}{9}$, entonces ¿cuál es el valor de $\csc(\theta)$?

- a) $\frac{41}{9}$
- b) $\frac{40}{41}$
- c) $\frac{9}{41}$
- d) $\frac{41}{40}$

18. El lado terminal de un ángulo positivo β , en posición estándar, interseca el círculo trigonométrico en el punto de coordenadas $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$. ¿Cuál es la medida del ángulo β ?

- a) 150°
- b) 210°
- c) 330°
- d) 120°

19. ¿Cuál de los siguientes pares ordenados corresponde a un punto de la circunferencia trigonométrica?

- a) $\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$
- b) $\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{6}\right)$
- c) $\left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{7}\right)$
- d) $\left(\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

20. Sea $f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \sin(x)$. El ámbito de la función f es igual a

- a) $\mathbb{R}$
- b) $[0, 1]$
- c) $[-1, 1]$
- d) $[-1, 0]$

21. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función trigonométrica coseno, definida en su dominio máximo:

I. Es positiva en $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$

II. Es una función impar

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es (son) verdadera(s)?

a) ambas

b) ninguna

c) solamente la I

d) solamente la II

22. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función trigonométrica seno, definida en su dominio real:

I. Es positiva en $]0, \pi[$

II. Es decreciente en $\left]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right[$

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es (son) verdadera(s)?

a) ambas

b) ninguna

c) solamente la I

d) solamente la II

23. Sea x un ángulo agudo tal que $0 < x < \frac{\pi}{2}$ y $\cos(x) = \frac{5}{13}$. Considere las siguientes proposiciones:

I. $\tan(x) = \frac{12}{5}$

II. $\sin(x) = \frac{12}{13}$

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es (son) verdadera(s)?

a) ambas

b) ninguna

c) solamente la I

d) solamente la II

24. La expresión trigonométrica $\sin\left(\alpha + \frac{3\pi}{2}\right)$ es equivalente a

- a) $\cos(\alpha)$
- b) $\sin(\alpha)$
- c) $-\cos(\alpha)$
- d) $-\sin(\alpha)$

25. Si con un cable de 25 metros, pegado al suelo, se sujeta un poste vertical de 21 metros de altura desde su extremo superior, entonces el ángulo que forma el cable con el suelo mide aproximadamente

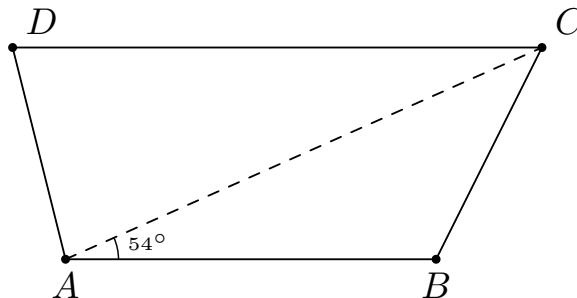
- a) 33°
- b) 40°
- c) 50°
- d) 57°

26. La expresión $\frac{3 \csc^2(x) - 7 \csc(x) - 6}{A} - 2 = 3 \csc(x)$ representa una identidad trigonométrica, entonces A es equivalente a

- a) $3 - \csc(x)$
- b) $\csc(x) - 3$
- c) $-2 + \csc(x)$
- d) $1 + 3 \csc(x)$

27. En el cuadrilátero $\square ABCD$ de la figura adjunta, se cumple que $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ y $m\overline{DC} = 20$, $m\angle ADC = 74^\circ$. Además, el ángulo que forma la diagonal $\overline{AC}$ con el segmento $\overline{AB}$ mide 54° . La medida aproximada del segmento $\overline{AD}$ corresponde a

- a) 16,83
- b) 19,48
- c) 20,53
- d) 24,39



28. Considere las siguientes proposiciones referidas a procedimientos realizados para obtener expresiones trigonométricas equivalentes a $\frac{\sec(x) - \cos(x)}{\tan(x)}$

$$\text{I. } \frac{\sec(x) - \cos(x)}{\tan x} = \frac{\frac{1}{\cos(x)} - \cos(x)}{\frac{\sec(x)}{\cos(x)}} = \frac{\frac{1 - \cos^2 x}{\cos(x)}}{\frac{\sec(x)}{\cos(x)}} = \frac{\sin^2(x)}{\cos(x)} \cdot \frac{\cos(x)}{\sec(x)} = \sin(x)$$

$$\begin{aligned} \text{II. } \frac{\sec(x) - \cos(x)}{\tan(x)} &= \frac{\sec(x) - \cos(x)}{\tan(x)} \cdot \frac{\sec(x) + \cos(x)}{\sec(x) + \cos(x)} \\ &= \frac{\sec^2 x + \cos^2 x}{\tan(x)(\sec(x) + \cos(x))} = \frac{(\sec(x) + \cos(x))^2}{\tan(x)(\sec(x) + \cos(x))} = \frac{\sec(x) + \cos(x)}{\tan(x)} \end{aligned}$$

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores presenta(n) procedimientos **completamente** correctos?

- a) ambas
- b) ninguna
- c) solamente la I
- d) solamente la II

29. Una solución de la ecuación trigonométrica $4 \sin(x) \cdot \cos(x) + 2 \cos(x) = 1 + 2 \sin(x)$, corresponde a

- a) $\frac{\pi}{4}$
- b) $\frac{3\pi}{4}$
- c) $\frac{5\pi}{6}$
- d) $\frac{11\pi}{6}$

30. La cantidad de soluciones de la ecuación $(2\sqrt{3} \sin(x) - 3)(1 + \sin(x)) = 0$, en el intervalo $[0, 2\pi[$, corresponde a

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Fórmulas

Fórmula de Herón (s : semiperímetro, a , b y c son los lados del triángulo)	$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$
Longitud de arco n° : medida del arco en grados	$L = \frac{\pi r n^\circ}{180^\circ}$
Área de un sector circular n° : medida del arco en grados	$A = \frac{\pi r^2 n^\circ}{360^\circ}$
Área de un segmento circular n° : medida del arco en grados	$A = \frac{\pi r^2 n^\circ}{360^\circ} - \text{área del triángulo}$
Polígonos regulares	
Medida de un ángulo interno n : número de lados del polígono	$m\angle i = \frac{180^\circ(n-2)}{n}$
Número de diagonales n : número de lados del polígono	$D = \frac{n(n-3)}{2}$
Área P : perímetro, a : apotema	$A = \frac{P \cdot a}{2}$

Simbología	Triángulo equilátero	Cuadrado	Hexágono regular
r : radio	$h = \frac{l\sqrt{3}}{2}$ $a = \frac{h}{3}$	$l = \frac{d\sqrt{2}}{2}$	$a = \frac{r\sqrt{3}}{2}$
d : diagonal			
a : apotema			
l : lado			
h : altura			

Área y volumen de cuerpos geométricos

Simbología		
h : altura, a : arista, r : radio, g : generatriz, A_b : área de la base, A_L : área lateral, A_T : área total, A_B : área basal		
Figura	Volumen	área total
Cubo	$V = a^3$	$A_T = 6a^2$
Pirámide	$V = \frac{1}{3}A_b h$	$A_T = A_B + A_L$
Prisma	$V = A_b h$	$A_T = A_B + A_L$
Esfera	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$	$A_T = 4\pi r^2$
Cono	$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$	$A_T = \pi r(r + g)$
Cilindro	$V = \pi r^2 h$	$A_T = 2\pi r(r + h)$

Identidades trigonométricas

Suma y diferencia de ángulos
$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan(\alpha) + \tan(\beta)}{1 - \tan(\alpha) \cdot \tan(\beta)}$
$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan(\alpha) - \tan(\beta)}{1 + \tan(\alpha) \cdot \tan(\beta)}$
$\sin(\alpha - \beta) = \sin(\alpha) \cdot \cos(\beta) - \sin(\beta) \cdot \cos(\alpha)$
$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cdot \cos(\beta) + \sin(\beta) \cdot \cos(\alpha)$
$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) - \sin(\beta) \cdot \sin(\alpha)$
$\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) + \sin(\beta) \cdot \sin(\alpha)$
Ángulo doble
$\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha) = 2\cos^2(\alpha) - 1$
$\sin(2\alpha) = 2\sin(\alpha) \cdot \cos(\alpha)$
$\tan(2\alpha) = \frac{2\tan(\alpha)}{1 - \tan^2(\alpha)}$
Ángulo doble
$\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha)}{1 + \cos(\alpha)}} = \frac{\sin(\alpha)}{1 + \cos(\alpha)} = \frac{1 - \cos(\alpha)}{\sin(\alpha)}$
$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha)}{2}}$
$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 + \cos(\alpha)}{2}}$

Respuestas

- | | |
|--|--|
| 1. ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D | 16. ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D |
| 2. ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D | 17. ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D |
| 3. ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D | 18. ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D |
| 4. ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D | 19. ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D |
| 5. ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D | 20. ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D |
| 6. ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D | 21. ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D |
| 7. ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D | 22. ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D |
| 8. ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D | 23. ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D |
| 9. ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D | 24. ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D |
| 10. ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D | 25. ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D |
| 11. ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D | 26. ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D |
| 12. ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D | 27. ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D |
| 13. ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D | 28. ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D |
| 14. ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D | 29. ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D |
| 15. ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D | 30. ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D |